

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM0324 — YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Proje Ödevi

Uygulama Mimarisi Dökümanı

«Pick A Bite» — Yapay Zekâ Destekli Menü Öneri Sistemi

Öğrenci Numarası	Ad Soyad
22360859035	Tuğba Nur AYIK
22360859032	Muhammet Fatih GÖRAL
22360859047	Kubilay İNANÇ
22360859401	Suhail KHALEQI
22360859037	Ali YILMAZ
23360859019	Melike Rana YOZGATLI
23360859716	Raul NAMAZZADA
23360859736	Kübra KAYA
23360859402	Imer IMERI

Grup 8 · Mayıs 2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	3
2. Mimari Genel Bakış	4
3. Sunum Katmanı (Presentation Layer)	5
4. Backend Katmanı	6
5. Veri Katmanı	7
6. Yapay Zekâ ve İşleme Katmanı	8
7. Harici Servisler	9
8. Güvenlik Mimarisi	9
9. Veri Akış Senaryoları	10
10. Performans ve Ölçeklenebilirlik	11
11. Teknoloji Yığını Özeti	11
12. Sonuç	11

1. GİRİŞ

Pick A Bite, kullanıcıların restoran menülerini daha hızlı, bilinçli ve kişisel ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirmelerini sağlayan yapay zekâ destekli, konum tabanlı bir yemek öneri ve menü karşılaştırma sistemidir. Sistem; QR kod ile menü erişimi, harita üzerinden restoran keşfi, doğal dil işleyen chatbot ile öneri üretimi ve yakın çevredeki restoranları karşılaştırma özelliklerini bir araya getirir.

Bu doküman, Pick A Bite sisteminin uygulama mimarisini teknik ekibe, test ekibine ve proje paydaşlarına sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Doküman; sistemin katmanlı yapısını, kullanılan teknolojileri, modül sorumluluklarını, veri akışlarını ve güvenlik tasarımını ayrıntılı olarak tanımlamaktadır.

1.1 Hedef Kitle

- Yazılım geliştirme ekibi (frontend, backend, AI geliştiricileri)
- Sistem tasarım ve mimari ekibi
- Test ve kalite güvence ekibi
- Proje danışmanları ve paydaşları

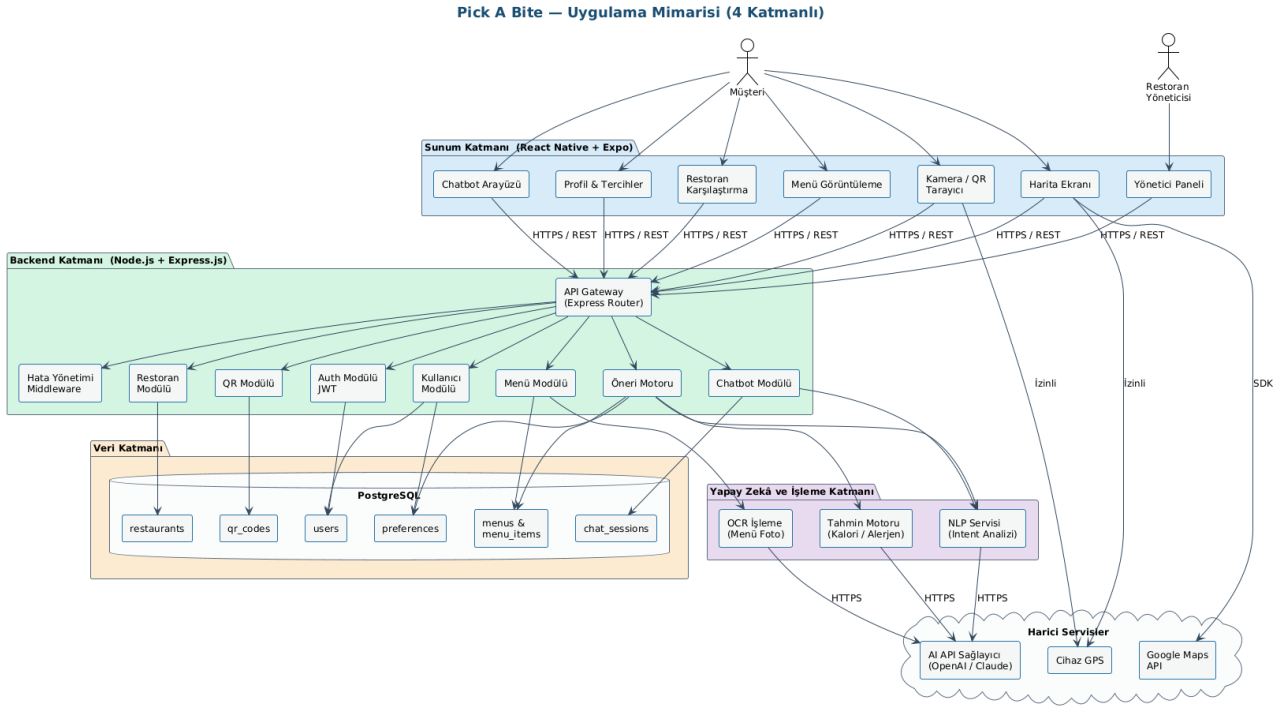
1.2 Kapsam

Doküman; sunum, backend, veri ve yapay zekâ katmanlarını, bu katmanlar arasındaki iletişim protokollerini, harici servis entegrasyonlarını ve uygulamanın uçtan uca veri akışını kapsar. Operasyonel detaylar (CI/CD, deployment ortamları) bu sürümün dışında tutulmuştur.

2. MİMARİ GENEL BAKIŞ

Pick A Bite mimarisi, katmanlı mimari (Layered Architecture) yaklaşımını benimser. Sistem dört temel katmandan oluşur: Sunum Katmanı, Backend Katmanı, Veri Katmanı ve Yapay Zekâ / İşleme Katmanı. Katmanlar arası iletişim tanımlı arayüzler üzerinden sağlanır; her katman kendi sorumluluk alanında izole çalışır.

Aşağıdaki bileşen diyagramı, sistemin kuş bakışı görünümünü ve katmanlar arasındaki iletişim akışını göstermektedir:



Şekil 2.1 — Pick A Bite 4 Katmanlı Uygulama Mimarisi

2.1 Katmanlar Arası İletişim

- Mobil istemci, backend ile HTTPS üzerinden REST API aracılığıyla iletişim kurar.
- Backend, kalıcı veri için PostgreSQL veritabanına ORM (Sequelize/Prisma) ile bağlanır.
- Backend, NLP ve OCR işlemleri için yapay zekâ katmanını çağırır; bu katman harici AI sağlayıcılara (OpenAI / Claude API) HTTPS ile erişir.
- Mobil istemci, harita gösterimi için Google Maps SDK ve konum için cihaz GPS servislerinden faydalanır.

3. SUNUM KATMANI (Presentation Layer)

Sunum katmanı, kullanıcının sistemle etkileşime girdiği mobil uygulama arayüzüdür. Tek kod tabanından hem Android hem iOS platformlarını desteklemek amacıyla React Native + Expo teknolojisi tercih edilmiştir. Dil olarak TypeScript kullanılarak tür güvenliği sağlanır.

3.1 Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	Teknoloji / Kütüphane
Cross-platform framework	React Native 0.81 + Expo SDK
Dil	TypeScript 5.9
Navigasyon	Expo Router (file-based)
Harita	react-native-maps
Kamera & QR	expo-camera
Animasyon	react-native-reanimated
Yerel state	React Context / Zustand
HTTP istemci	Axios / fetch + interceptor

3.2 Ana Ekranlar

- Harita Ekranı (index.tsx): Kullanıcının bulunduğu konum etrafındaki restoranları MapView üzerinde pin olarak gösterir; arama çubuğu ve QR tarama butonu içerir.
- Kamera / QR Ekranı (camera.tsx): Expo Camera ile QR kod tarar; geçerli kodlar menü sayfasına yönlendirir, geçersiz olanlar için uyarı mesajı gösterir.
- Menü Görüntüleme Ekranı: Restoran menüsünü kategorilere ayrılmış şekilde listeler; her ürün için fiyat, kalori ve alerjen bilgisi gösterir.
- Chatbot Ekranı: Kullanıcının doğal dilde mesaj yazıp öneri aldığı sohbet arayüzüdür.
- Profil & Tercihler Ekranı: Beslenme tercihi, alerjen ve bütçe bilgilerinin yönetildiği ekran.
- Karşılaştırma Ekranı: Yakın çevredeki birden çok restoranın ürün ve fiyatlarını yan yana sunar.
- Yönetici Paneli: Restoran yöneticilerinin menü ve QR kod yönetimini yaptığı alan.

3.3 Kullanıcı İzinleri

- Konum izni: Restoran keşfi için gereklidir; reddedildiğinde liste görünümü sunulur.
- Kamera izni: QR kod okuma için gereklidir; reddedildiğinde kullanıcıya açıklayıcı uyarı gösterilir.

4. BACKEND KATMANI

Backend katmanı sistemin iş mantığı çekirdeğidir. Tüm mobil istemci istekleri önce API Gateway'e ulaşır, ardından ilgili modül tarafından işlenir ve gerektiğinde veri katmanı ile yapay zekâ katmanı ile iletişime geçilir. Backend, Node.js + Express.js üzerine RESTful prensiplere uygun şekilde inşa edilmiştir.

4.1 Modül Yapısı

Modül	Sorumluluk	Örnek Endpoint
Auth Modülü	Kayıt, giriş, JWT üretim & doğrulama	/api/auth/login
Kullanıcı Modülü	Profil & tercih yönetimi	/api/users/me/preferences
Restoran Modülü	Restoran CRUD, konum sorguları	/api/restaurants/nearby
Menü Modülü	Menü, kategori ve ürün yönetimi	/api/restaurants/:id/menu
QR Modülü	QR kod üret, doğrula, restoran eşle	/api/qrcode/verify
Öneri Motoru	Tercih + bütçe + alerjen filtrelemesi	/api/recommendations
Chatbot Modülü	Doğal dil sorgu / yanıt köprüsü	/api/chat/message

4.2 Middleware Katmanı

- JWT doğrulama: Korumalı endpoint'lere yapılan her istek Authorization header'ı içermelidir.
- Rate limiting: Kötüye kullanım ve DoS saldırılarına karşı istek hızı sınırlandırılır.
- CORS: Yalnızca yetkili origin'lerden gelen isteklere izin verilir.
- Loglama: Tüm istek ve hatalar yapılandırılmış (structured) loglara yazılır.
- Hata yakalama: Merkezî hata middleware'i, kullanıcıya teknik olmayan dilde uygun mesajlar döndürür.

4.3 REST API Tasarım Prensipleri

- Kaynak odaklı URL'ler: /api/restaurants, /api/restaurants/:id/menu
- Standart HTTP metodları: GET (oku), POST (oluştur), PUT (güncelle), DELETE (sil)
- JSON gövde: Tüm istek ve cevap gövdeleri UTF-8 JSON formatındadır.
- Anlamlı HTTP statü kodları: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 500
- Versiyonlama: Major değişikliklerde /api/v2 prefix'i ile geri uyumluluk.

5. VERİ KATMANI

Veri katmanı, sistemin tüm kalıcı verilerini barındıran katmandır. İlişkisel veri modeli, oluşan ilişki yoğunluğu ve sorgu çeşitliliği nedeniyle PostgreSQL tercih edilmiştir. Konum bazlı sorgular için PostGIS uzantısından yararlanılabilir.

5.1 Ana Tablolar

Tablo	Açıklama
users	Tüm kullanıcı hesapları (müşteri & restoran yöneticisi)
customer_preferences	Kullanıcı beslenme tercihi, alerjen, bütçe
restaurants	Restoran kayıtları (ad, adres, sahip)
restaurant_locations	Restoran konum bilgisi (latitude, longitude, PostGIS Geography)
menus	Restorana ait menü meta verisi
menu_categories	Menü kategori başlıkları ve sıra no
menu_items	Tek tek ürünler (ad, fiyat, kalori, görsel)
allergens	Standart alerjen kataloğu (referans tablo)
menu_item_allergens	Ürün-alerjen many-to-many ilişki tablosu
qr_codes	Restoran QR kod kayıtları ve aktiflik durumu
chat_sessions	Chatbot oturum geçmişi

5.2 İndeks ve Performans Notları

- users(email) üzerinde UNIQUE index — giriş sorguları için hızlı erişim.
- restaurant_locations üzerinde GIST index — konum bazlı yakın komşu sorguları için.
- menu_items(menu_id) üzerinde foreign-key index — menü listeleme performansı.
- qr_codes(kod) üzerinde UNIQUE index — QR doğrulama O(1).

5.3 Veri Güncellik Stratejisi

Restoran menülerinde yapılan değişiklikler API üzerinden anlık yansır. Bunun yanında dış kaynaklardan (restoran web siteleri, açık veri kaynakları) periyodik olarak veri çeken bir scheduled job (örn. her gece 03:00) ile menü havuzu güncellenir. Eksik veri durumlarında kullanıcıya «Menü bilgilerine şu anda erişilemiyor.» şeklinde anlaşılır bir mesaj gösterilir.

6. YAPAY ZEKÂ VE İŞLEME KATMANI

Pick A Bite'ın farklılığı yapay zekâ destekli öneri ve doğal dil etkileşimi özelliğinden gelir. Bu katman dört temel sorumluluk üstlenir: niyet sınıflandırması (intent), menü ürünü eşleme, tahmini kalori/alergen üretimi ve OCR ile menü fotoğraf işleme.

6.1 NLP Servisi (Intent Analizi)

Kullanıcı «250 TL bütçem var, glütensiz ve yüksek proteinli bir yemek istiyorum» gibi doğal dilde bir istek gönderdiğinde NLP servisi şu elemanları çıkarır:

- Bütçe limiti: 250 TL
- Beslenme kısıtlamaları: glütensiz
- Besin odağı: yüksek proteinli
- Yemek tipi: ana yemek (çıkarsanır)

Bu yapılandırılmış çıktı, Öneri Motoru'na geçilir ve menü üzerinde filtreleme + skorelama yapılır.

6.2 Öneri Motoru Algoritması

Öneri üretiminde takip edilen adımlar:

1. Katı Filtreler: Kullanıcı alerjenleri ile çelişen ürünler menüden çıkarılır.
2. Bütçe Filtresi: Belirtilen bütçe üstündeki ürünler elenir.
3. Tercih Skorelaması: Beslenme tercihi (vegan, glütensiz, vb.) ile uyumlu ürünlere ek puan verilir.
4. Niyet Eşleştirme: Kullanıcının sözel ifadesindeki anahtar kelimeler (tavuklu, hafif, vb.) ile ürün açıklaması karşılaştırılır.
5. Sıralama: Skoru en yüksek 3-5 ürün kullanıcıya sunulur.
6. Boş Sonuç Yönetimi: Hiçbir ürün uygun değilse kullanıcıya neden bulunamadığı açıklanır ve kriter önerisi verilir.

6.3 OCR Servisi

Menü fotoğrafı yükleme özelliği kullanıldığında OCR teknolojisi (örn. Tesseract veya bulut OCR API) ile görseldeki metinler dijital veriye dönüştürülür. OCR çıktıları kesin bilgi olarak sunulmaz; kullanıcıya «Tahminî bilgi» uyarısı gösterilir.

6.4 Kalori ve Alerjen Tahmini

Sadece ürün adı ve açıklaması olan menülerde bile yapay zekâ, isim/açıklama analizi yaparak tahminî kalori aralığı ve olası alerjenler üretebilir. Bu bilgilerin tıbbi tavsiye olmadığı her zaman vurgulanır.

7. HARİCİ SERVİSLER

Servis	Sağlayıcı	Kullanım Amacı
Harita	Google Maps SDK / OSM	Restoran pin gösterimi, harita gezinti
Konum	Cihaz GPS (Expo Location)	Kullanıcının anlık koordinatı
AI / NLP	OpenAI / Anthropic Claude API	Intent analizi, doğal dil yanıt üretimi
OCR	Tesseract / Cloud OCR	Menü fotoğraflarından metin çıkarma
Push Bildirimi	Expo Notifications	Restoran güncellemeleri (opsiyonel)

8. GÜVENLİK MİMARİSİ

8.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

- JWT (JSON Web Token): Giriş sonrası her istemci, isteklerini JWT ile imzalar.
- Bcrypt: Şifreler veritabanında bcrypt (cost factor 12) ile hash'lenmiş olarak saklanır.
- Refresh Token: Kısa ömürlü access token + uzun ömürlü refresh token mekanizması.
- RBAC (Rol Bazlı Erişim): 'müşteri' ve 'restoran_yöneticisi' rolleri; her rolün yetki kapsamı farklıdır.

8.2 Veri İletişim Güvenliği

- Tüm istemci-sunucu iletişimi HTTPS / TLS 1.3 üzerinden sağlanır.
- Hassas alanlar (şifre, JWT) hiçbir log dosyasında yer almaz.

8.3 Veri Gizliliği ve KVKK Uyumu

- Kullanıcı verileri yalnızca açık rıza ile işlenir.
- Konum verisi yalnızca kullanıcı izni ile alınır; sunucuda kalıcı olarak saklanmaz (oturum süresince bellekte tutulur).
- Kullanıcının profil silme talebi 'hesap silme' endpoint'i ile karşılanır; ilgili veriler 30 gün içinde tamamen silinir.

9. VERİ AKIŞ SENARYOLARI

Aşağıda sistemin uçtan uca çalışmasını gösteren üç tipik senaryo verilmiştir. Her senaryo ilgili tüm katmanları kapsar.

9.1 Senaryo 1 — QR Kod ile Menü Erişimi

- Müşteri kamera ile QR kodu okutur (Sunum Katmanı).
- Mobil istemci, QR kod değerini POST /api/qr/verify endpoint'ine gönderir.
- Backend QR Modülü, koordineli biçimde qr_codes tablosunda kaydı sorgular (Veri Katmanı).
- Kod geçerliyse restoran ID döndürülür; istemci /api/restaurants/:id/menu çağırır.
- Backend menü verisini çekip JSON olarak döndürür; istemci kategorize ekranda gösterir.
- Kod geçersizse Hata Yönetimi devreye girer ve kullanıcıya 'Bu QR kod sistemde tanımlı değil.' mesajı gösterilir.

9.2 Senaryo 2 — Chatbot ile Öneri Alma

- Müşteri 'Chatbot' ekranına mesaj yazar: «200 TL altında glütensiz bir yemek öner.»
- İstemci, mesajı POST /api/chat/message üzerinden gönderir.
- Backend Chatbot Modülü, mesajı NLP Servisi'ne iletir.
- NLP Servisi intent çıkarır: bütçe=200, kısıtlama=glütensiz, tip=yemek.
- Öneri Motoru, kullanıcının tercihleri ve mevcut menü üzerinden filtreleme + skorelama yapar.
- Uygun ürünler, fiyat ve açıklama ile birlikte istemciye döndürülür.
- Hiçbir ürün uymuyorsa kullanıcıya kriterleri esnetmesi önerilir.

9.3 Senaryo 3 — Harita Üzerinde Restoran Keşfi

- İstemci uygulama açılırken konum iznini ister.
- İzin verildiğinde GPS koordinatı alınır.
- Mobil istemci, GET /api/restaurants/nearby?lat=&lng=&radius= çağırır.
- Backend Restoran Modülü, PostGIS ile yarıçap içindeki restoranları sorgular.
- Sonuçlar harita üzerinde pin olarak gösterilir; kullanıcının tercihleriyle uyumlu olanlar farklı renkte vurgulanır.

10. PERFORMANS VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

10.1 Hedef Metrikler

- API yanıt süresi normal kullanımda < 2 saniye.
- Harita ve restoran listesi sorguları < 1 saniye.
- Chatbot yanıt süresi (AI dahil) < 4 saniye.
- Uygulama açılış süresi < 3 saniye.

10.2 Ölçekleme Stratejileri

- Yatay ölçekleme: Backend stateless tasarlandı; load balancer arkasında birden fazla Node.js instance çalıştırılabilir.
- Önbellek (Cache): Sık erişilen menü verileri Redis ile önbeleklenir (TTL: 5 dakika).
- Veritabanı indeksleme: Konum, e-posta ve QR kod alanlarında kritik indeksler bulunur.
- CDN: Menü ürün görselleri CDN üzerinden sunulur.

11. TEKNOLOJİ YIĞINI ÖZETİ

Katman	Teknoloji
Mobil istemci	React Native, Expo, TypeScript, Expo Router
Backend	Node.js, Express.js, JWT, Bcrypt
Veritabanı	PostgreSQL (PostGIS), Redis (cache)
Yapay Zekâ	OpenAI / Claude API, Tesseract OCR
Harita	Google Maps SDK / OpenStreetMap
DevOps	Docker, GitHub Actions, AWS / Vercel

12. SONUÇ

Pick A Bite, dört katmanlı modüler mimarisi sayesinde hem genişletilebilir hem de bakım kolaylığı yüksek bir yazılım altyapısına sahiptir. React Native ile her iki mobil platforma erişim, Node.js ile esnek backend, PostgreSQL ile sağlam veri kalıcılığı ve modern yapay zekâ API'leriyle kullanıcı deneyimi zenginleştirilir.

Bu mimari, gereksinim dokümanında tanımlanan tüm işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri karşılamaktadır. Gelecek sürümlerde gerçek ödeme entegrasyonu, sosyal yorum mekanizması ve sağlık servisleri ile entegrasyon gibi özellikler bu mimarinin üzerine eklenebilir niteliktedir.